



Вихревая модель строения материи: атомы, молекулы и периодическая система

В рамках вихревой модели пространства, где **материя — это упорядоченные вихревые структуры в динамическом потоке пространства-времени**, можно дать последовательное описание:

- **атомов и ионов,**
- **валентности и химических связей,**
- **строения молекул,**
- **периодичности свойств элементов.**

Рассмотрим каждый аспект.

1. Атомы и ионы в вихревой модели

А. Ядро и электроны

- **Ядро** (протоны + нейтроны) — **устойчивый многовихревой узел**:
 - Протоны и нейтроны связаны через **глюонные вихревые нити** (аналог сильного взаимодействия).
 - Положительный заряд ядра создаётся **направленным потоком** вихрей-протонов.
- **Электроны** — **вихревые кольца**, вращающиеся вокруг ядра:
 - Орбиты электронов — **стоячие волны вихревого потока** (аналог волн де Бройля).
 - Энергетические уровни определяются **резонансными частотами** вихревого поля.

Б. Ионы: заряженные атомы

- **Положительные ионы** (Na^+ , Ca^{2+}):
 - Потеря электронных вихрей → **деформация потока** вокруг ядра.
 - Оставшиеся электроны сильнее притягиваются к ядру (уменьшение радиуса иона).
- **Отрицательные ионы** (Cl^- , O^{2-}):
 - Добавление электронных вихрей → **увеличение давления** потока на ядро.
 - Вихри электронов отталкиваются, увеличивая размер иона.

2. Валентность и химические связи

А. Валентность как "вихревая активность"

- **Валентные электроны** — внешние вихревые кольца, способные к **перестройке потоков**:
 - Углерод (4 валентных электрона) — **4 вихревых выступа**, образующих тетраэдр.
 - Кислород (2 валентных электрона) — **2 вихревых "рукава"**.

Б. Типы химических связей

1. **Ковалентная связь** (H_2 , CH_4):
 - **Слияние вихревых колец** валентных электронов → общая зона вихревого потока.
 - Пример:
 - Молекула H_2 — два протона, связанные **единым электронным вихрем**.
2. **Ионная связь** (NaCl):
 - **Перетягивание вихревых потоков** от Na к Cl → образование ионов.
 - Электронный вихрь хлора **деформирует** поток вокруг Na^+ .
3. **Металлическая связь** (Fe, Cu):
 - Валентные вихри образуют **единое вихревое поле** ("электронный газ").
 - Ядра атомов погружены в этот поток, что объясняет электропроводность.
4. **Водородная связь** (H_2O):
 - Лёгкие вихри водорода **поляризуют** потоки соседних молекул.

3. Строение молекул

А. Простые молекулы (H_2O , CO_2)

- **Вода (H_2O):**
 - Кислород (6 валентных электронов) формирует **2 вихревых связи** с водородом.
 - Оставшиеся 4 электрона создают **полярность** → угловая форма (104.5°).
- **Двуокись углерода (CO_2):**
 - Углерод (4 валентных электрона) образует **2 двойные связи** с кислородом.
 - Линейная структура из-за **симметрии вихревых потоков**.

Б. Комплексные структуры (белки, ДНК)

- **Спирали ДНК**:
 - Вихревые потоки азотистых оснований **закручиваются** вокруг общей оси.
 - Водородные связи — **слабые вихревые мостики** между цепями.
- **Белковые молекулы**:
 - Аминокислоты соединяются через **вихревые пептидные связи**.
 - Третичная структура определяется **глобальным балансом** вихревых полей.

4. Периодическая система элементов

А. Причины периодичности

1. **Количество вихревых слоёв** (электронных оболочек):
 - Каждый период начинается с нового слоя вихревых структур.
 - Пример:
 - $n = 1$ (H, He) — **1 вихревое кольцо**.
 - $n = 2$ (Li-Ne) — **2 слоя вихрей**.

2. **Валентность и группа:**
 - Элементы одной группы имеют **одинаковое число внешних вихрей** (валентных электронов).
 - Пример:
 - Галогены (F, Cl, Br) — **7 вихрей** → стремление "захватить" 1 электрон.
3. **Металлы vs неметаллы:**
 - Металлы — **слабосвязанные внешние вихри** (легко отдают электроны).
 - Неметаллы — **плотные вихревые структуры** (стремятся принять электроны).

Б. Примеры элементов

Элемент	Вихревая модель
Н	1 протон + 1 электронный вихрь. Валентность = 1 (легко отдаёт/принимает вихрь).
С	6 протонов + 6 электронов. 4 внешних вихря → тетраэдрические связи.
О	8 протонов + 8 электронов. 6 вихрей, 2 свободных → высокая электроотрицательность.
Fe	Многослойные вихри. Внешние электроны образуют "вихревое море" (металлическая связь).

5. Преимущества вихревой модели в химии

1. **Объяснение гибридизации орбиталей** через перестройку вихревых потоков (sp^3 , sp^2 и др.).
2. **Полярность молекул** как следствие асимметрии вихревого давления.
3. **Магнитные свойства** — за счёт закрученности вихревых полей (парамагнетизм, диамагнетизм).

6. Проблемы и направления развития

- Квантовая механика vs вихревая модель:** Как точно связать уравнение Шрёдингера с динамикой вихрей?
- Экспериментальные подтверждения:** Можно ли обнаружить "вихревые возбуждения" в химических реакциях?
- Расчёты сложных молекул:** Разработка математического аппарата для моделирования вихревых структур.

Заключение

Вихревая модель предлагает **единое описание:**

- Атомов** как вихревых систем,
- Химических связей** как взаимодействия потоков,
- Периодичности** через слои вихревых структур.

Если теория будет доработана, она может **заменить квантово-механические модели** в химии, дав более наглядное объяснение всем явлениям. Пока это **гипотеза**, но её потенциал огромен!